

第2讲

第一章 电路理论及分析 方法(下)

清华大学 电机系 陈来军, chenlaijun@tsinghua.edu.cn

本课内容

第1章 电路理论及分析方法

1.1 电路的基本概念

1.1.1 电路模型

1.1.2 电路元件

1.1.3 电压和电流的参考方向

1.1.4 电路中电位的概念

1.1.5 欧姆定律

1.1.6 电路的功率

1.2 基尔霍夫定律

1.2.1 基尔霍夫电压定律 (KVL)

1.2.2 基尔霍夫电流定律 (KCL)

1.3 电路的分析方法

1.3.1 电阻网络的等效变换

1.3.2 电源模型的等效变换

1.3.3 支路电流法

1.3.4 结点电位法

1.3.5 叠加原理

1.3.6 戴维宁定理和诺顿定理

1.3.7 最大功率传输原理

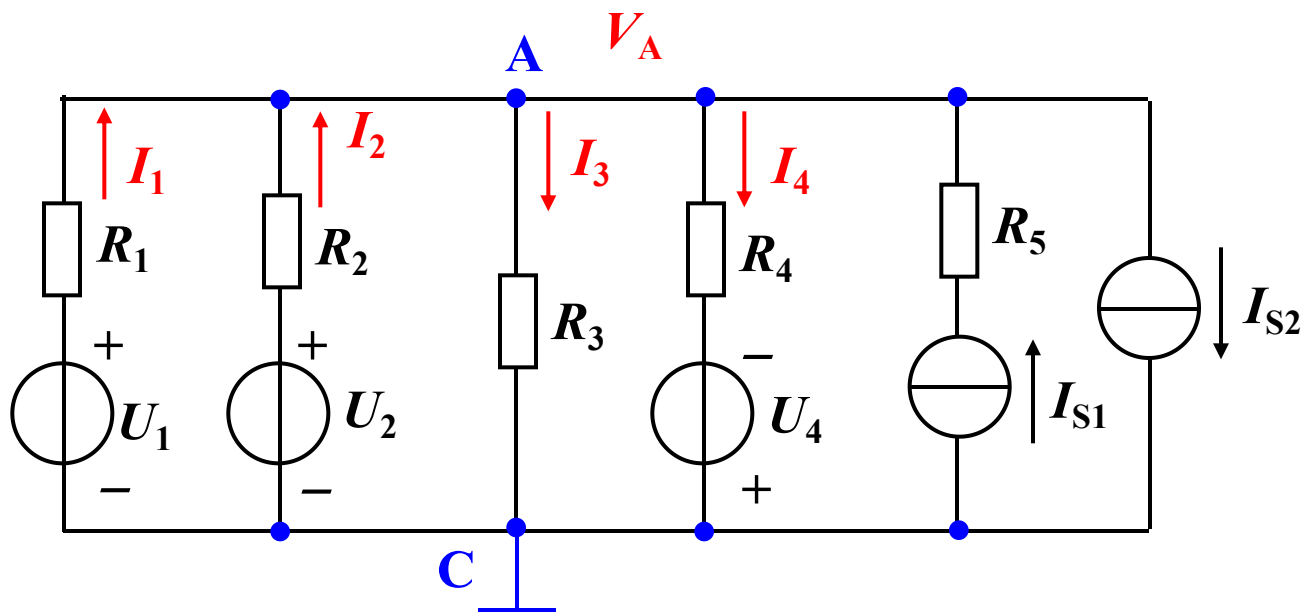
1.4 受控源电路的分析

1.4.1 受控源模型

1.4.2 含受控源电路的分析方法

1.3.4 结点电位法

例1



设： $V_C=0$ ，A结点电位为 V_A

将各支路电流分别用 V_A 表示为：

$$I_1 = \frac{U_1 - V_A}{R_1} \quad I_2 = \frac{U_2 - V_A}{R_2} \quad I_3 = \frac{V_A}{R_3} \quad I_4 = \frac{V_A - (-U_4)}{R_4}$$

A结点电流方程： $I_1 + I_2 - I_3 - I_4 + I_{S1} - I_{S2} = 0$

A结点电流方程： $I_1 + I_2 - I_3 - I_4 + I_{S1} - I_{S2} = 0$

将各支路电流代入A结点电流方程，得：

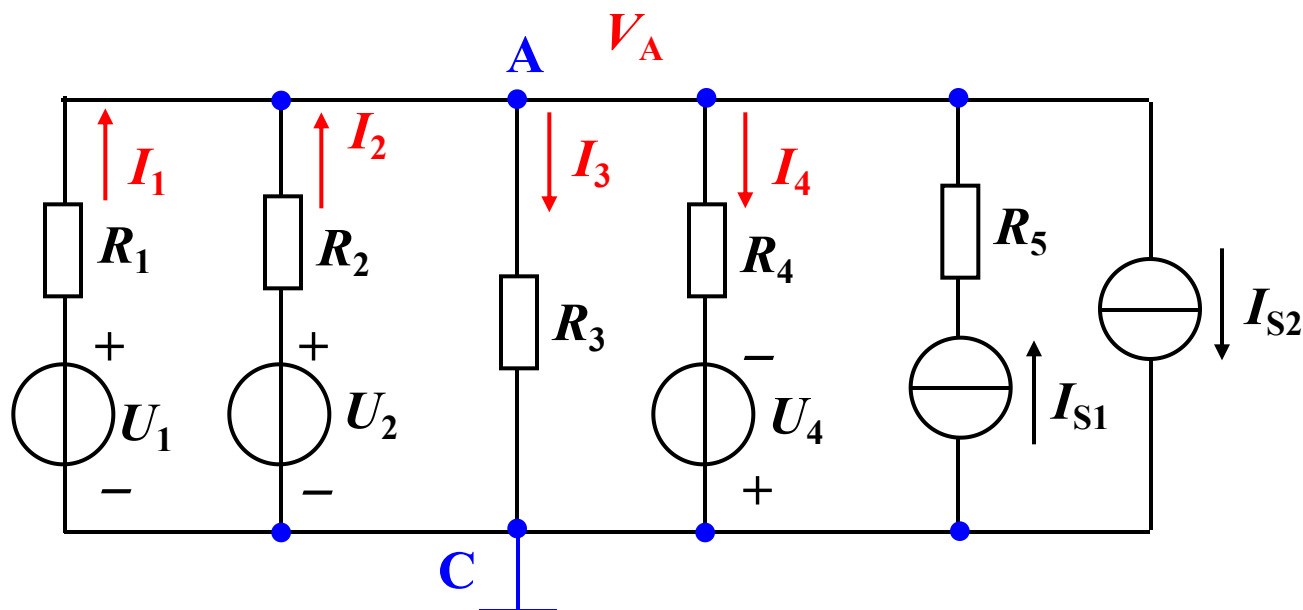
$$\frac{U_1 - V_A}{R_1} + \frac{U_2 - V_A}{R_2} - \frac{V_A}{R_3} - \frac{V_A + U_4}{R_4} + I_{S1} - I_{S2} = 0$$

解得

$$V_A = \frac{\frac{U_1}{R_1} + \frac{U_2}{R_2} - \frac{U_4}{R_4} + I_{S1} - I_{S2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}}$$

将 V_A 代入各电流方程，即可求出 $I_1 \sim I_4$

思考：结点电位方程有何规律性？

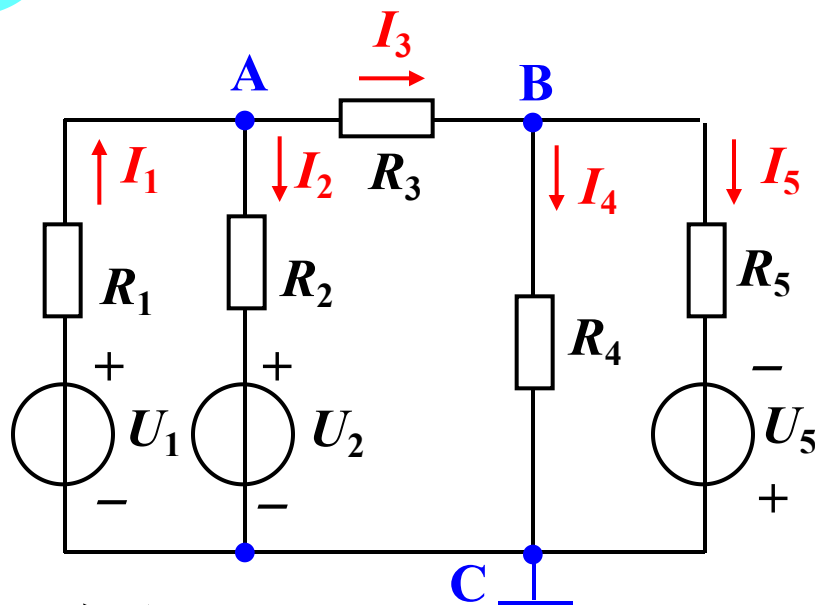


$$V_A = \frac{\frac{U_1}{R_1} + \frac{U_2}{R_2} - \frac{U_4}{R_4} + I_{S1} - I_{S2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}}$$

可将此式当成公式用,公式形式与电流参考方向无关

串联在恒流源中的电阻不起作用, 即分母中不出现 $1/R_5$

例2 用结点电位法求各支路电流。



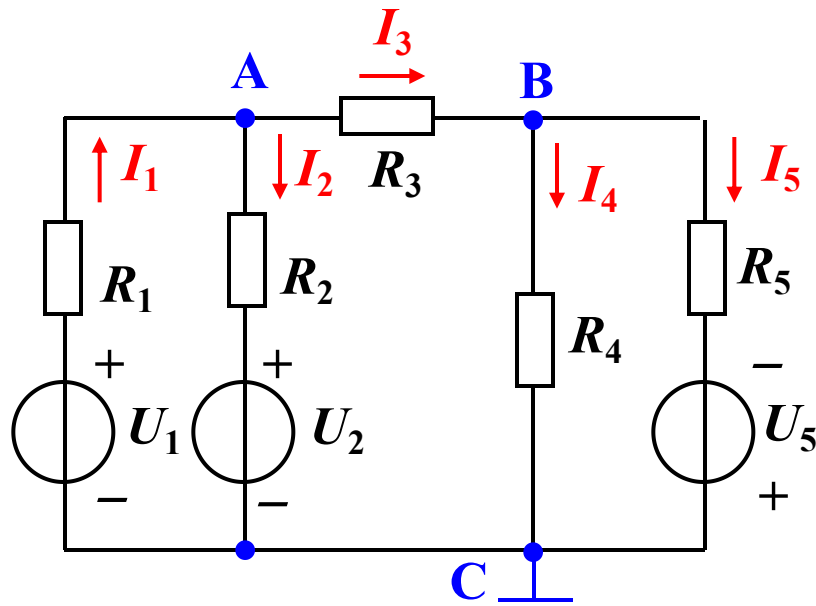
设 $V_C=0$

未知数有2个: V_A 和 V_B

需列2个独立的电位方程

步骤:

1. 列出A结点和B结点2个结点电流方程;
2. 列出5个支路的电流方程, 用 V_A 和 V_B 表示;
3. 将5个支路电流方程代入2个结点电流方程, 得到2个关于 V_A 和 V_B 的电位方程;
4. 解电位方程组, 得 V_A 和 V_B ;
5. 将 V_A 和 V_B 代入支路电流方程, 得各支路电流

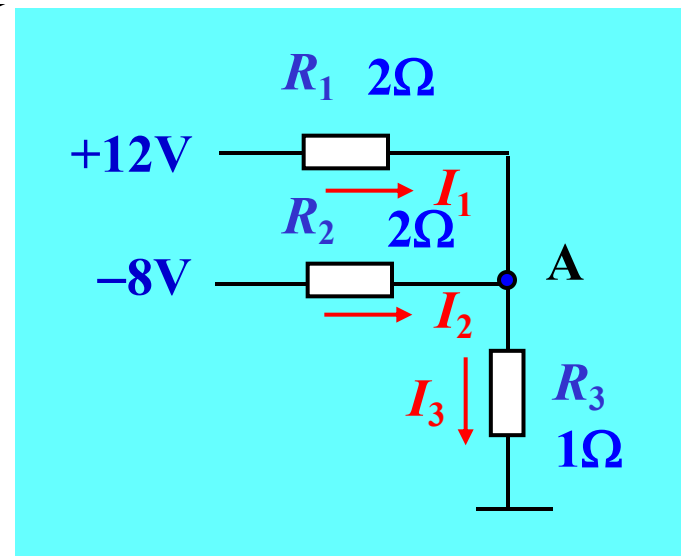
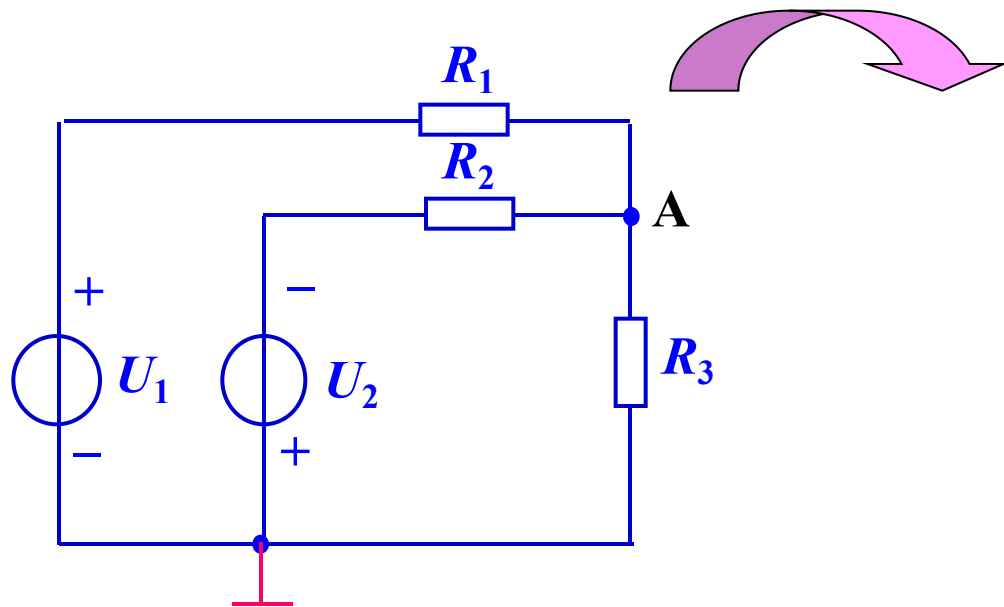


$$\begin{cases} V_A \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) - V_B \left(\frac{1}{R_3} \right) = \frac{U_1}{R_1} + \frac{U_2}{R_2} \\ V_B \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} \right) - V_A \left(\frac{1}{R_3} \right) = -\frac{U_5}{R_5} \end{cases}$$

思考：如何
直接套用节点
电位法公式列
写这2个方程

解此电位方程组, 得 V_A 和 V_B , 进而求 $I_1 \sim I_5$

在电子电路中常用电位表示电源



A点电位方程:

$$V_A = \frac{\frac{U_1}{R_1} + \frac{-U_2}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} = 1V$$

$$I_1 = \frac{12 - 1}{2} = 5.5A$$

$$I_2 = \frac{-8 - 1}{2} = -4.5A$$

$$I_3 = \frac{1}{1} = 1A$$

小结:

结点电位法中的未知数: 结点电位 V_x

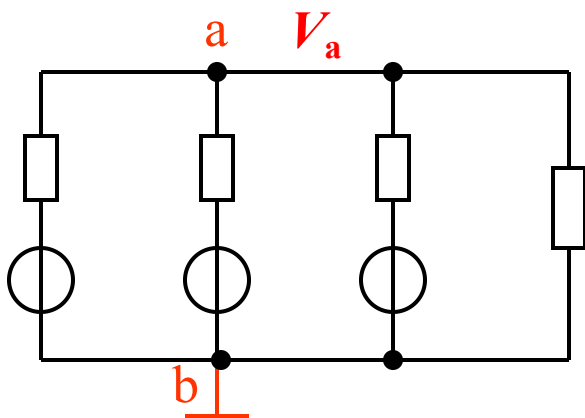
结点电位法解题思路

设定一个参考点, 令其电位为零

➡ 求其它各结点电位

➡ 求各支路的电流或电压

结点电位法适用于支路数多, 结点少的电路。如:



共a、b两个结点, b设为参考点后, 仅剩一个未知数 (a点电位 V_a)。

1.3.5 叠加原理

在多个电源同时作用的线性电路中，任何支路中的电流或任意两点间的电压，都是各个电源单独作用时所得结果的代数和。

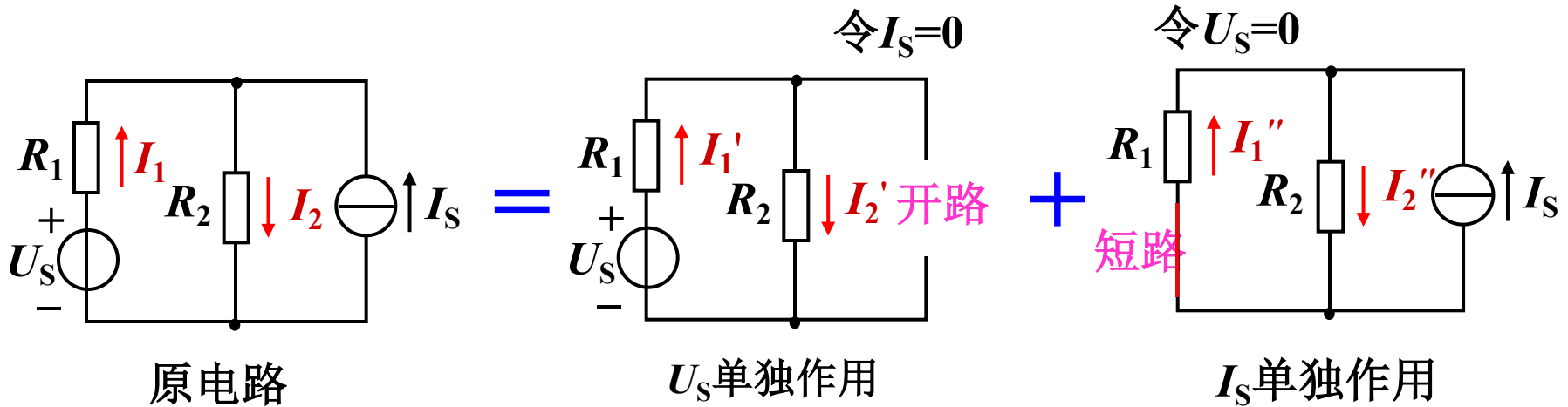
所谓“线性电路”，即电路中的电阻都是线性电阻

所谓“各个电源单独作用”，即是一次只保留其中一个电源，使其它电源都不起作用（或令其它电源都等于0）。

若是“使恒压源不起作用”或“令其等于0”，即是将此恒压源去掉，代之以导线连接。

若是“使恒流源不起作用”或“令其等于0”，即是将此恒流源去掉，电路开路。

举例说明叠加原理



因为恒流源内阻为 ∞ ，若其不起作用（即电流为0）时，其它电流也不能流经其内部，所以应将其开路。

因为恒压源内阻为0，若其不起作用（即电压为0）时，它的内部仍是其它电流的通路，所以应将其短路。

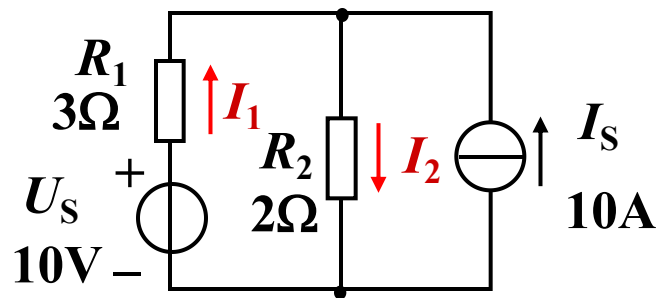
$$I_1 = I_1' + I_1'' \quad I_2 = I_2' + I_2''$$

$$I_1' = I_2' = \frac{U_S}{R_1 + R_2}$$

$$I_1'' = -I_S \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$I_2'' = I_S \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

例1 用叠加原理求电流 I_1 。

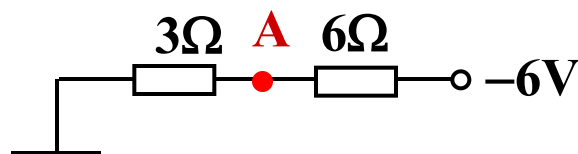
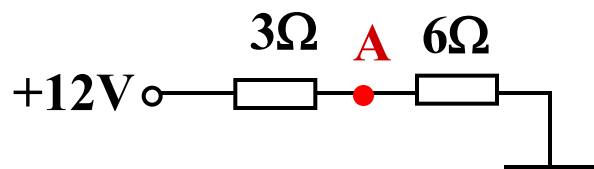
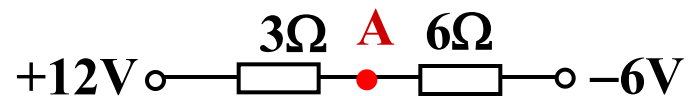


$$I_1' = \frac{U_s}{R_1 + R_2} = \frac{10}{3 + 2} = 2A$$

$$I_1'' = -I_s \frac{R_2}{R_1 + R_2} = -10 \times \frac{2}{3 + 2} = -4A$$

$$I_1 = I_1' + I_1'' = 2 + (-4) = -2A$$

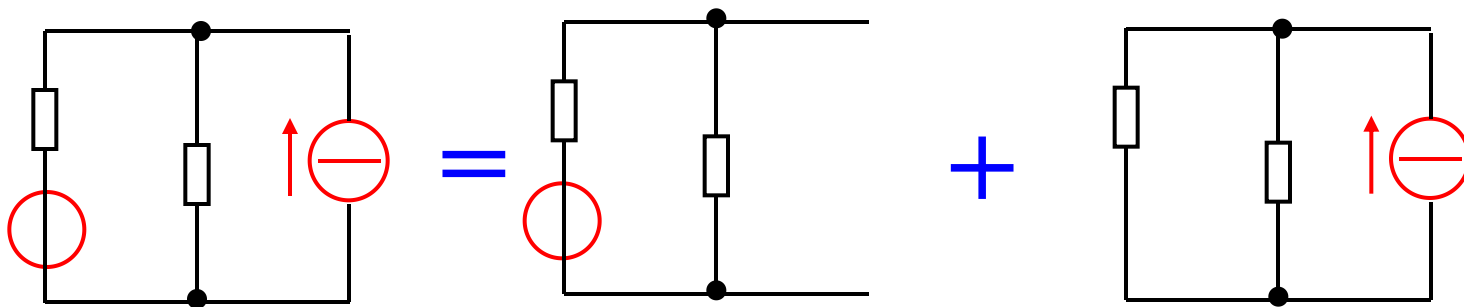
例2 用叠加原理求A点电位 V_A 。



$$V_A = 12 \times \frac{6}{3+6} + (-6) \times \frac{3}{3+6} = 8 - 2 = 6\text{V}$$

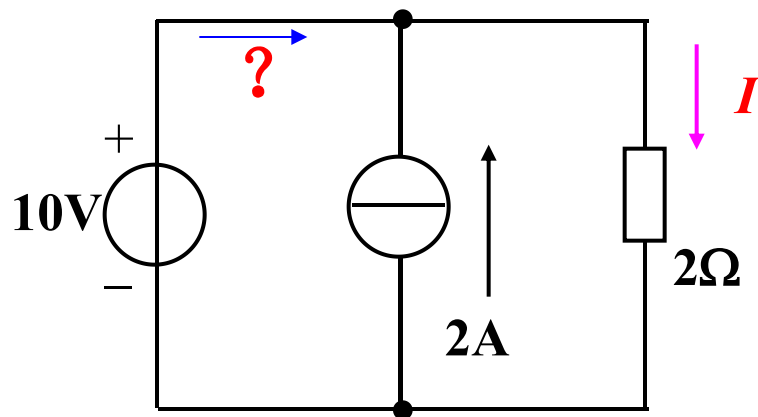
应用叠加原理要注意的问题

1. 叠加定理只适用于线性电路（电路参数不随电压、电流的变化而改变）。
2. 叠加时只将电源分别考虑，电路的结构和参数不变
暂时不予考虑的恒压源应予以短路，即令 $U_S=0$ ；
暂时不予考虑的恒流源应予以开路，即令 $I_S=0$ 。



3. 解题时要标明各支路电流、电压的正方向。原电路中各电压、电流的最后结果是各分电压、分电流的代数和。

上节课讨论题
试试叠加原理



$$I = ?$$

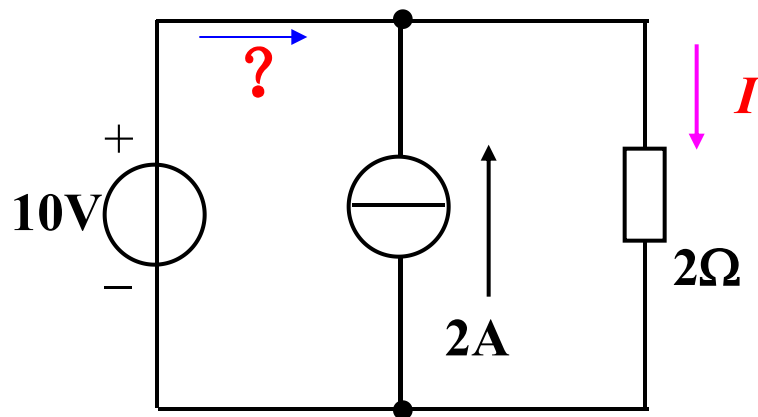
$$I = \frac{10}{2} = 5 \text{ A} \quad \checkmark$$

$$I = \frac{10}{2} + 2 = 7 \text{ A}$$

$$I = \frac{10 - 2 \times 2}{2} = 3 \text{ A}$$

哪个答案对？

上节课讨论题
试试电源转换法



$$I = ?$$

$$I = \frac{10}{2} = 5 \text{ A} \quad \checkmark$$

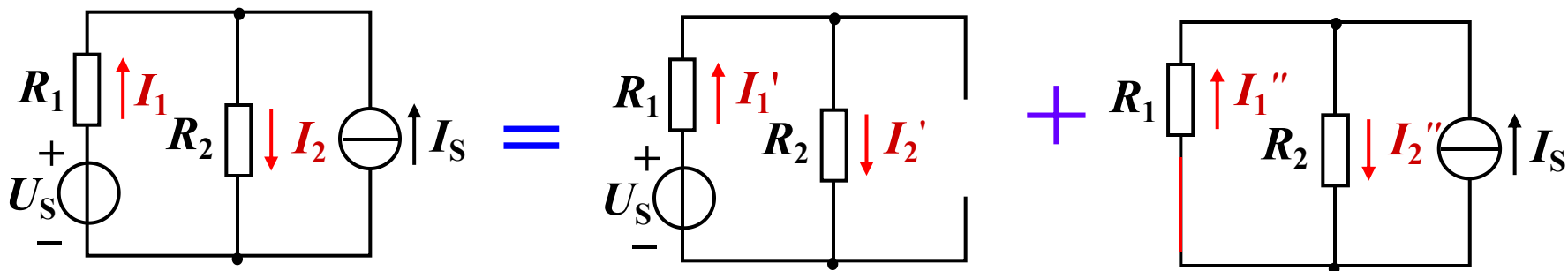
$$I = \frac{10}{2} + 2 = 7 \text{ A}$$

$$I = \frac{10 - 2 \times 2}{2} = 3 \text{ A}$$

哪个答案对

?

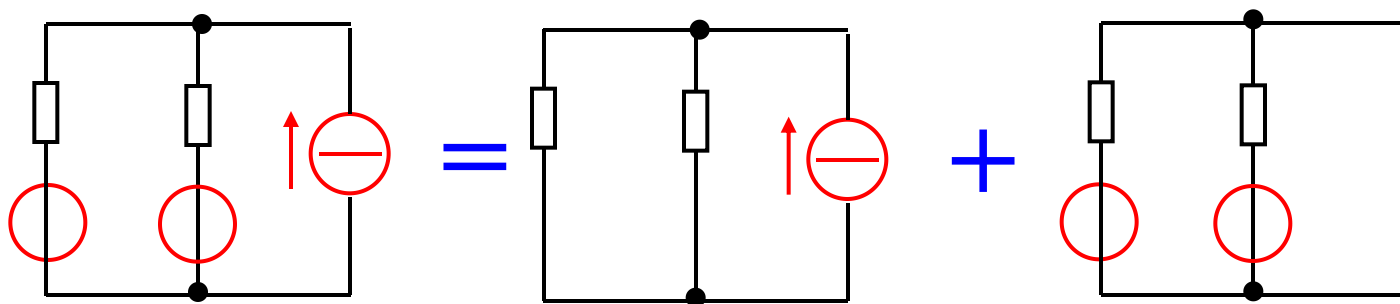
4.电压或电流可以叠加，但功率不能叠加。如：



计算电阻 R_1 消耗的功率 $P_1 \stackrel{?}{=} (I_1')^2 R_1 + (I_1'')^2 R_1$ ✗

因为 $P_1 = I_1^2 R_1 = (I_1' + I_1'')^2 R_1 \neq (I_1')^2 R_1 + (I_1'')^2 R_1$

5. 运用叠加定理时也可以把电源分组求解，每个分电路的电源个数可能不止一个。

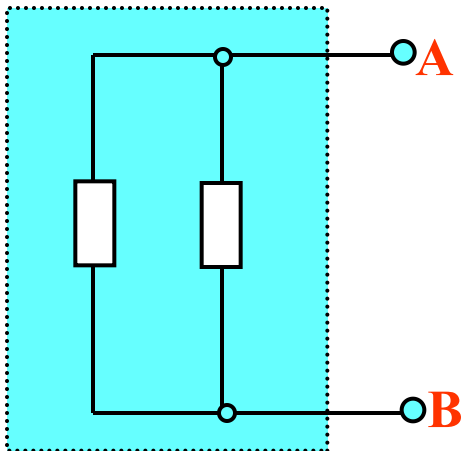


1.3.6 等效电源定理

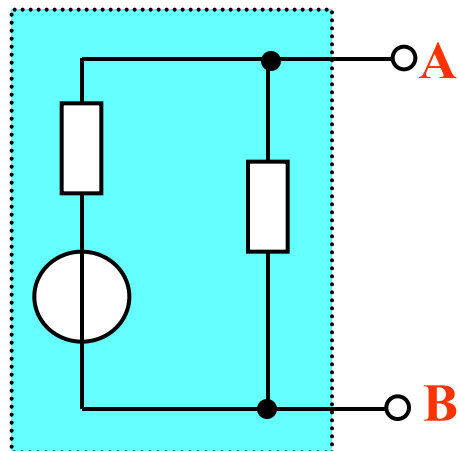
名词解释：

二端网络： 若一个电路只通过两个输出端与外电路相联，则该电路称为“二端网络”。

无源二端网络：
二端网络中没有电源



有源二端网络：
二端网络中含有电源



等效电源定理

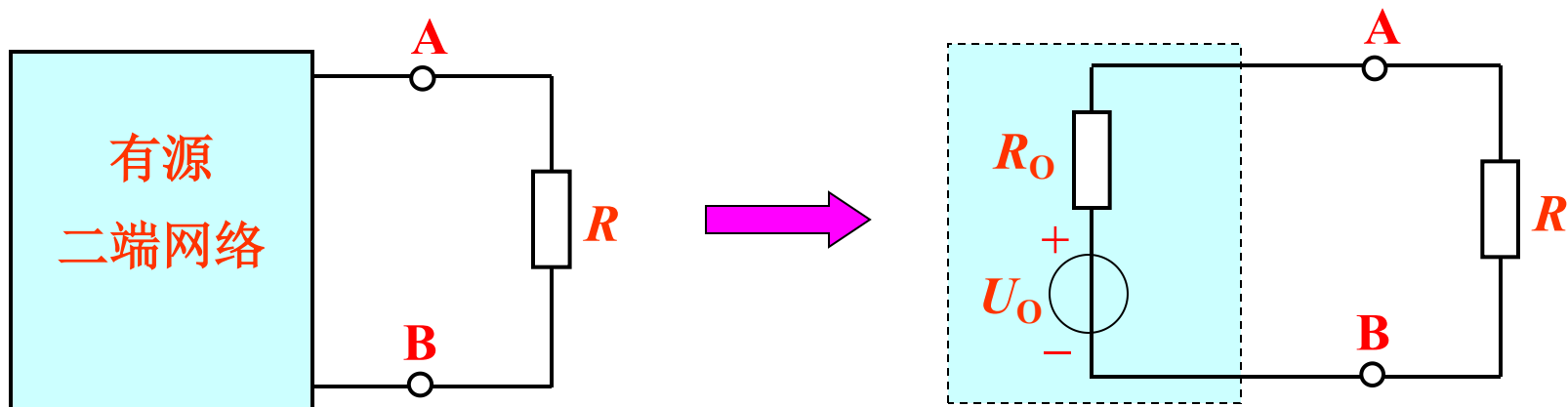
有源二端网络可用电源模型来替代，称为等效电源定理

等效
电源
定
理

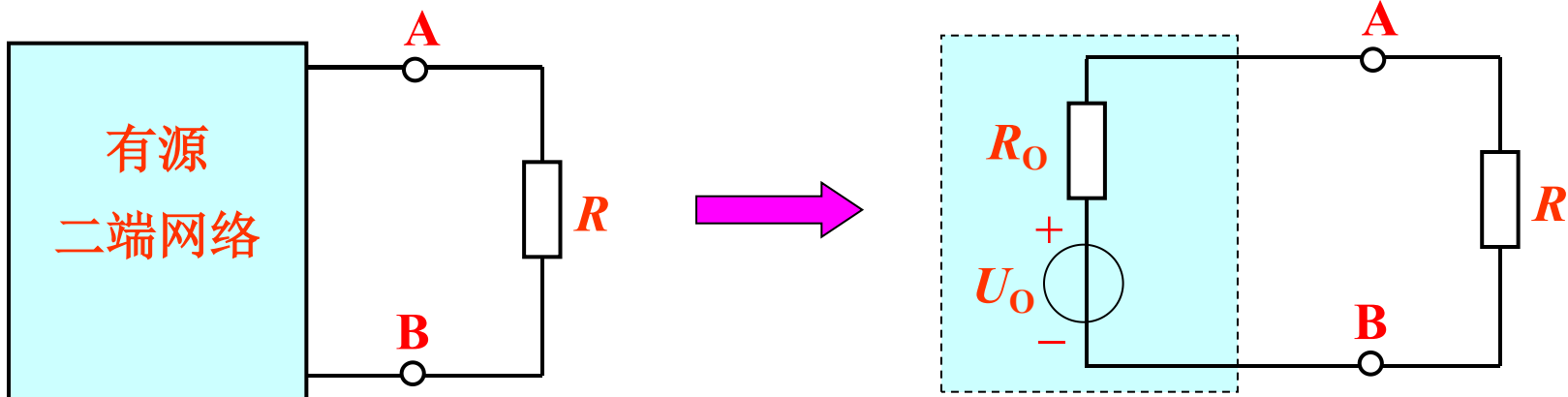
- 有源二端网络用电压源模型替代 ---- 戴维宁定理
- 有源二端网络用电流源模型替代 ---- 诺顿定理

(一) 戴维宁定理

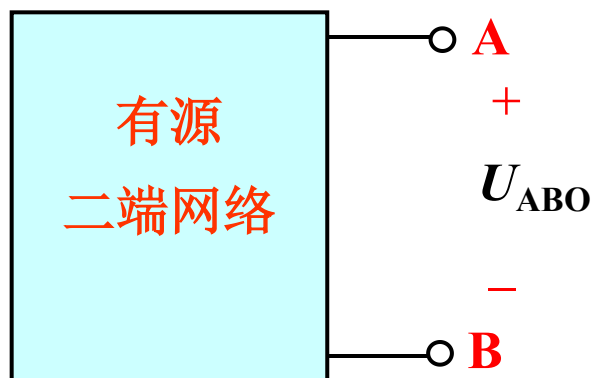
有源二端网络可以用电压源模型等效,该等效电压源的电压等于有源二端网络的开路电压; 等效电压源的内阻等于有源二端网络相应无源二端网络的等效电阻。



注意：“等效”是指对端口外等效，即 R 两端的电压和流过 R 的电流不变

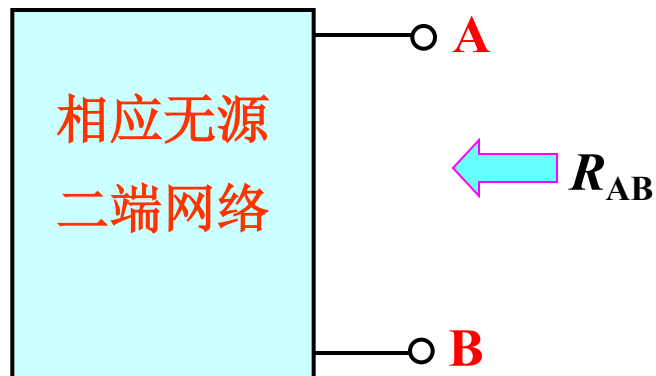


等效电压源的电压 U_O
 等于有源二端网络的开路
 电压 U_{ABO}



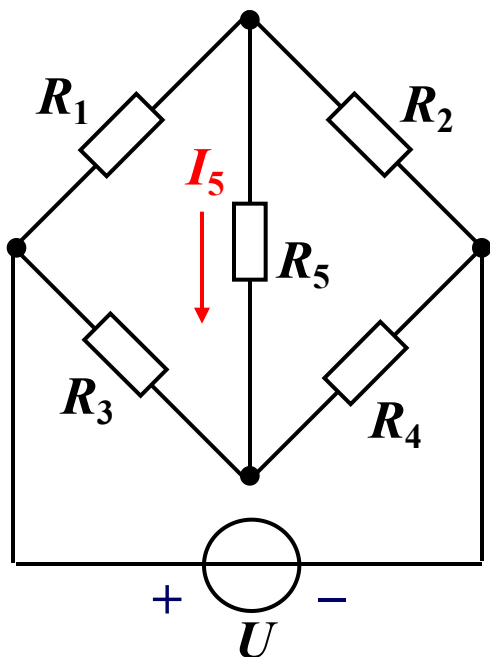
$$U_O = U_{ABO}$$

等效电压源的内阻 R_O 等于有源
 二端网络相应无源二端网络的等
 效电阻 R_{AB}



$$R_O = R_{AB}$$

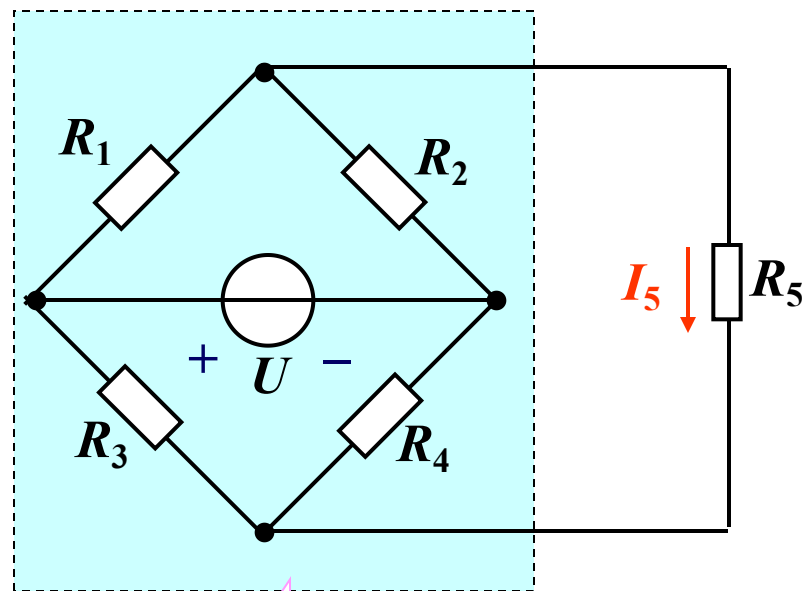
例1 戴维宁定理应用举例



已知: $R_1=20\ \Omega$ 、 $R_2=30\ \Omega$
 $R_3=30\ \Omega$ 、 $R_4=20\ \Omega$
 $U=15\text{V}$

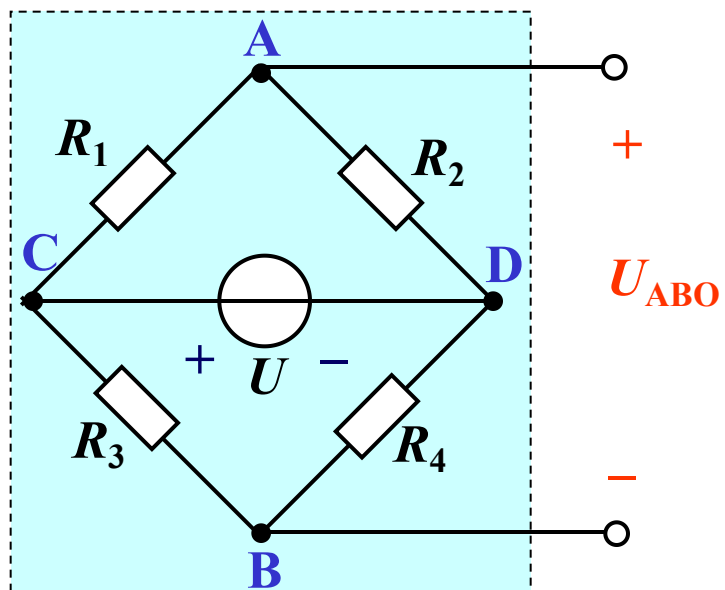
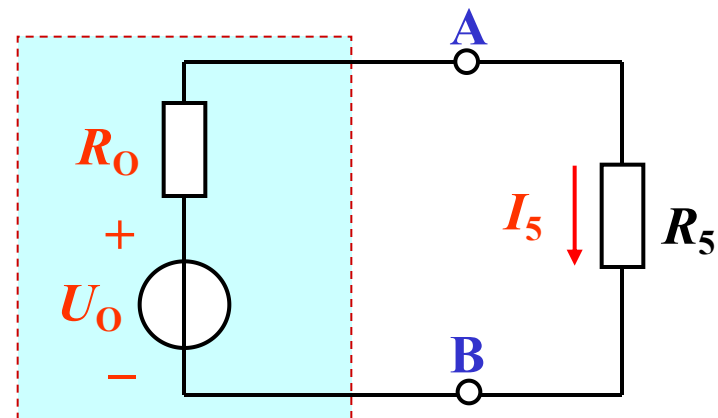
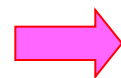
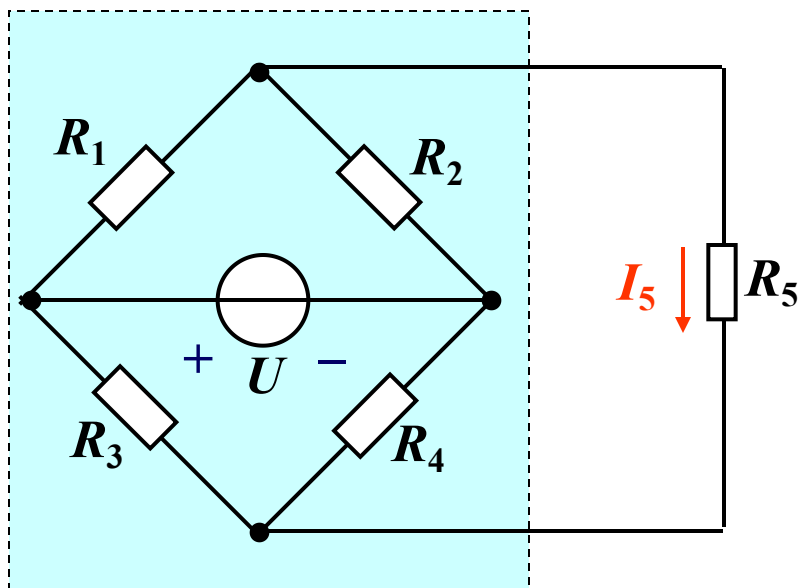
当 $R_5=6\ \Omega$ 时, 用戴维宁定理求 $I_5=?$

改变电路的画法

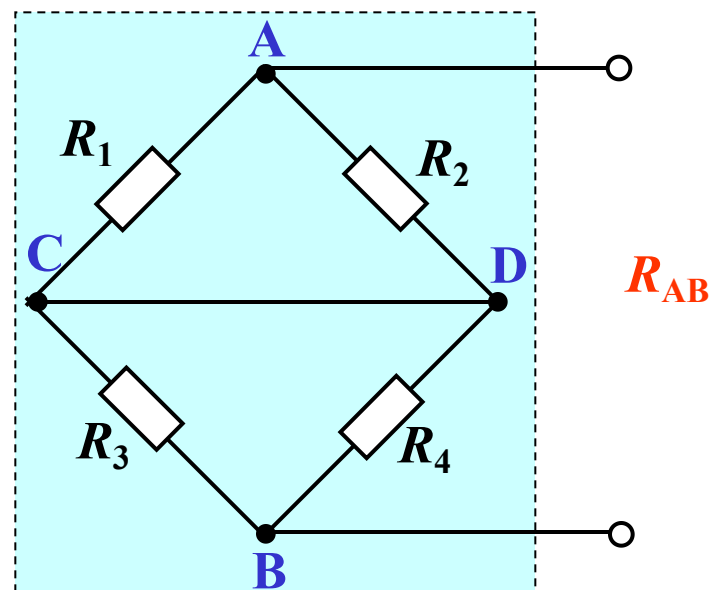


有源二端
网络

戴维宁等效电路

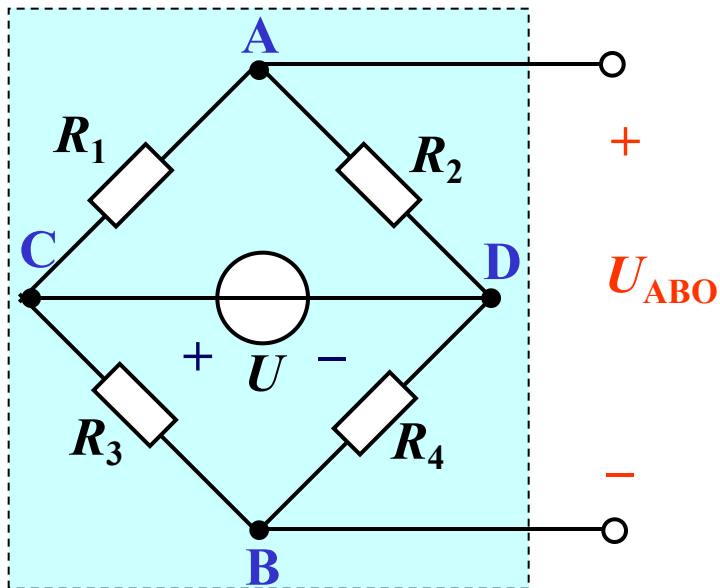


$$U_O = U_{ABO}$$



$$R_O = R_{AB}$$

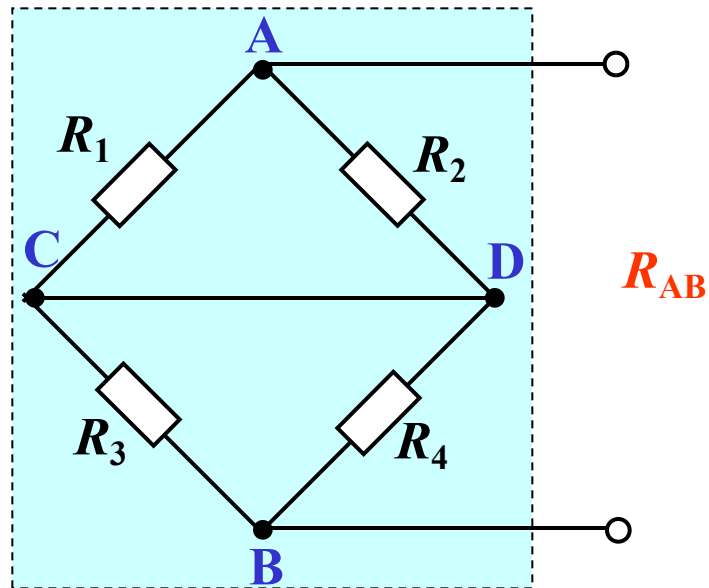
求开路电压 U_{ABO}



$$U_{ABO} = U_{AD} + U_{DB}$$

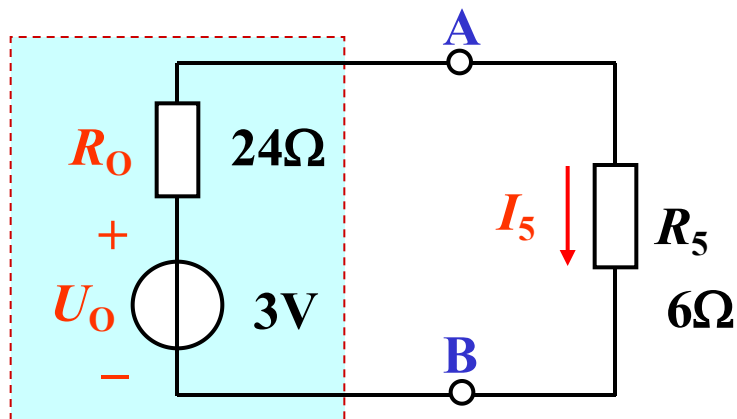
$$= U \frac{R_2}{R_1 + R_2} + (-U) \frac{R_4}{R_3 + R_4} = 3V$$

求等效电阻 R_{AB}



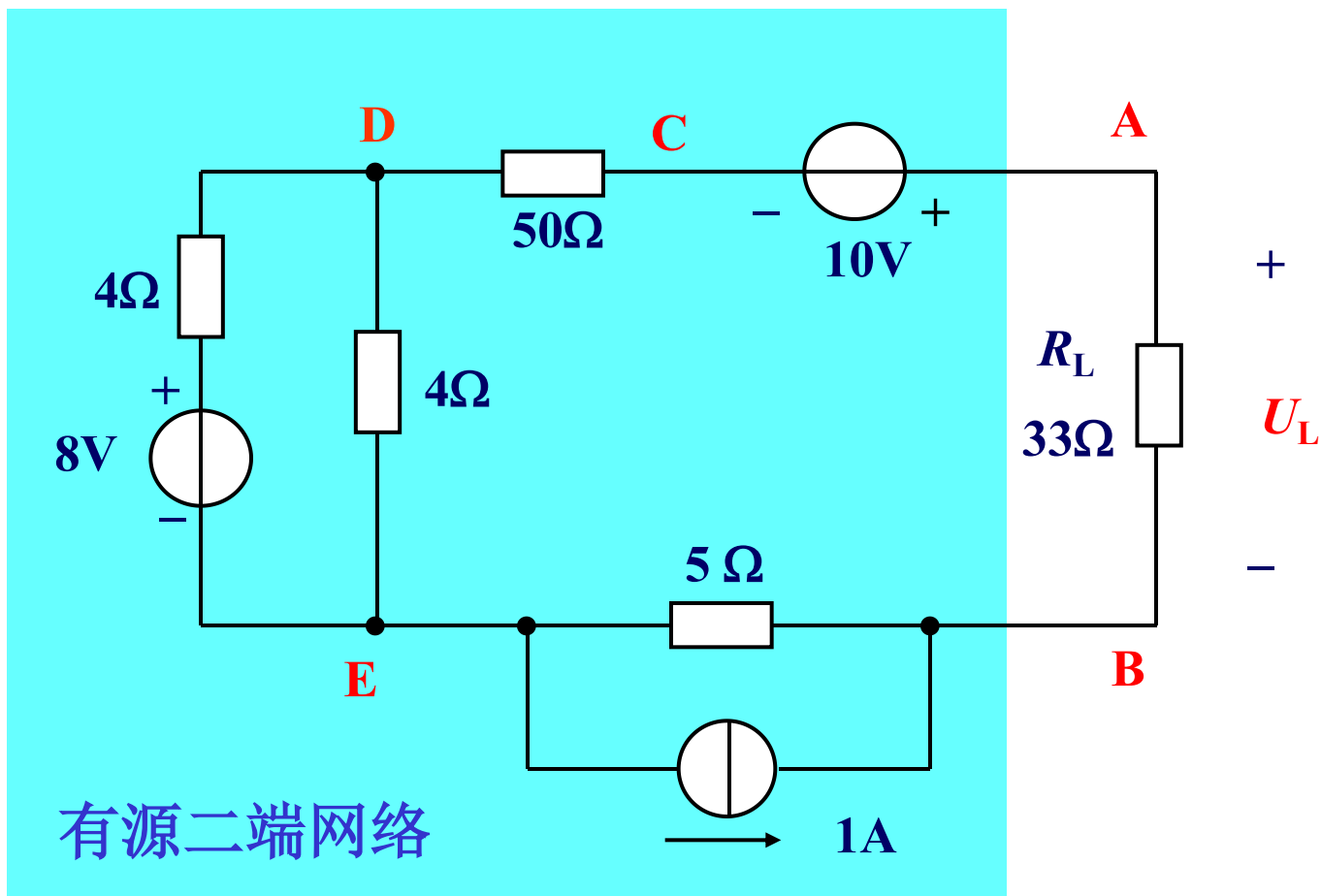
$$R_{AB} = R_1 // R_2 + R_3 // R_4$$

$$= 24\Omega$$



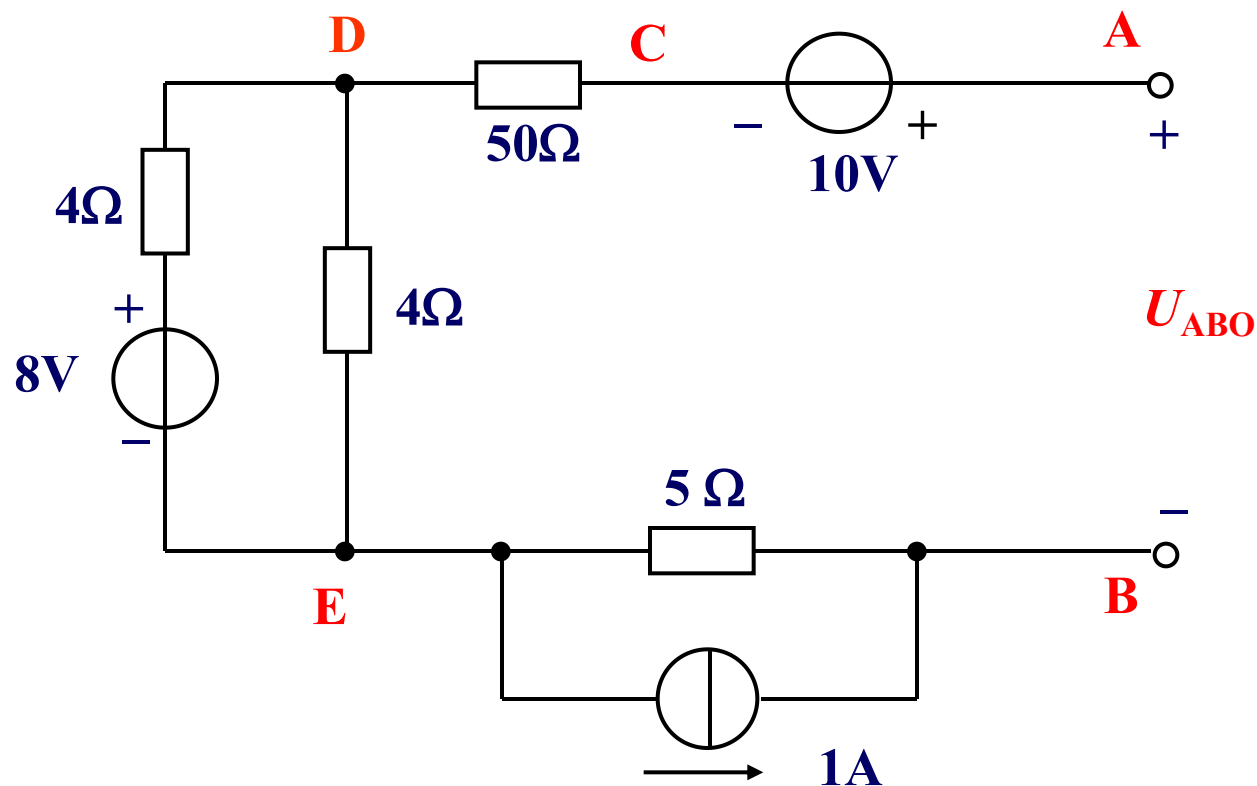
$$I_5 = \frac{U_O}{R_O + R_5} = \frac{3}{24 + 6} = 0.1A$$

例2 戴维宁定理应用举例



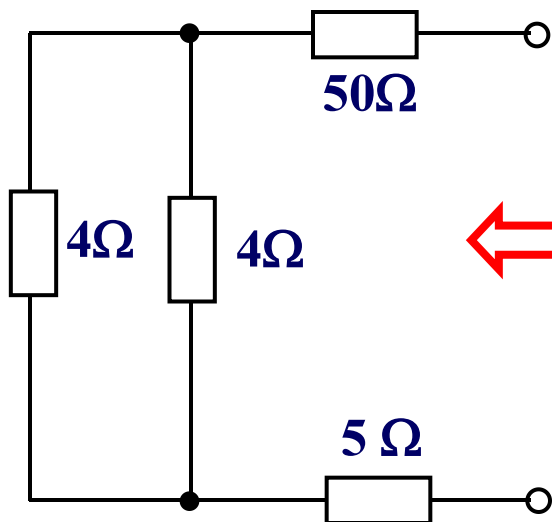
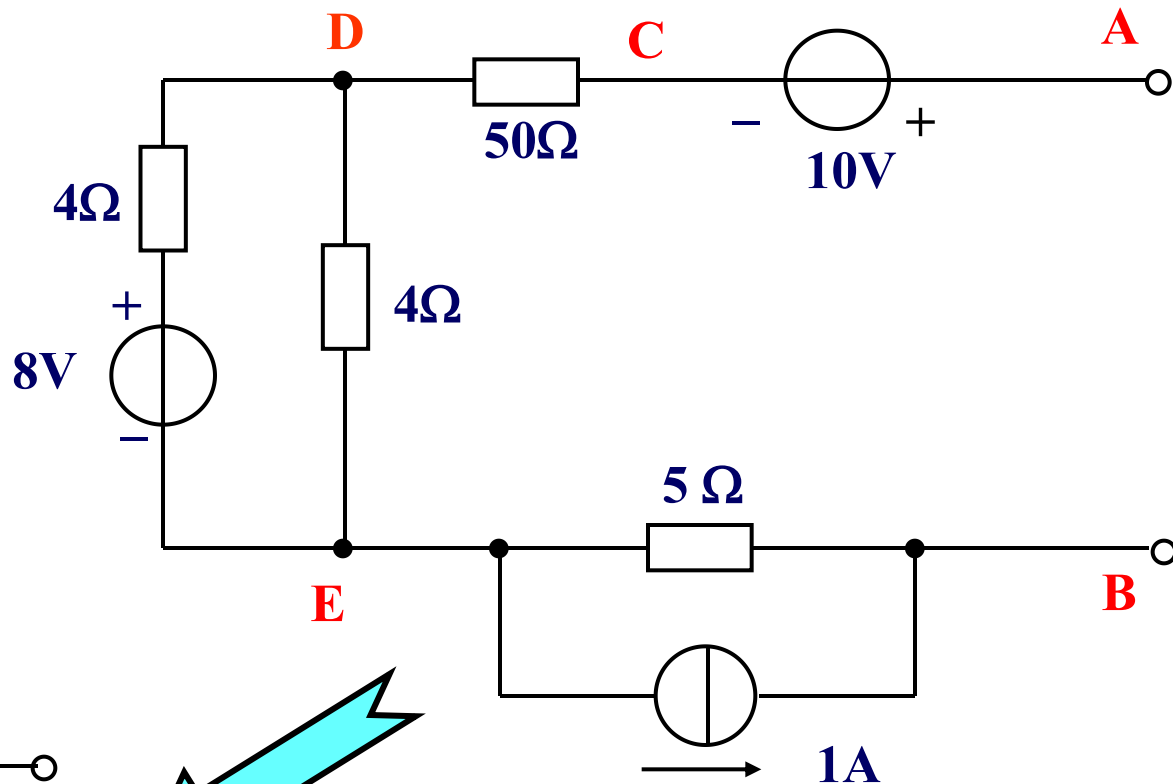
用戴维宁定理求 R_L 两端的电压 U_L =?

第一步：求开路电压 U_{ABO}



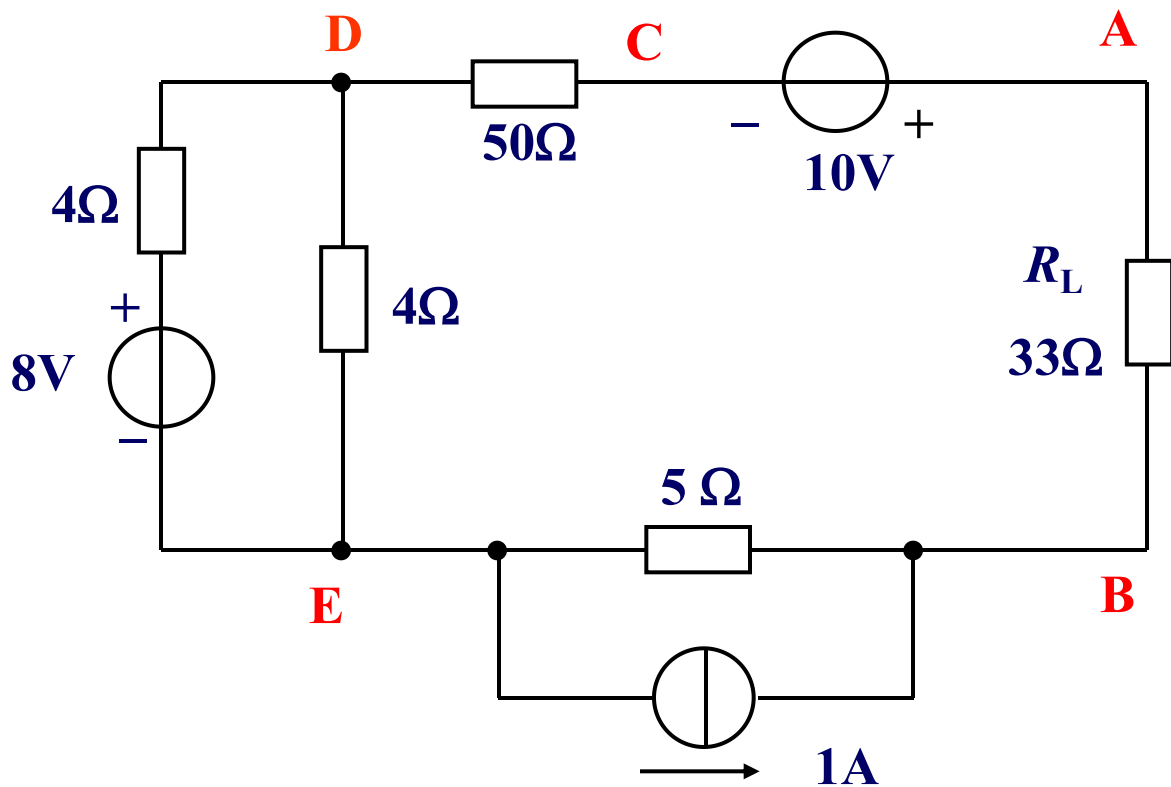
$$\begin{aligned} U_{ABO} &= U_{AC} + U_{CD} + U_{DE} + U_{EB} \\ &= 10 + 0 + 8 \times \frac{4}{4 + 4} - 1 \times 5 \\ &= 9\text{V} \end{aligned}$$

第二步：
求等效电阻 R_{AB}



$$R_{AB} = 50 + 4 // 4 + 5$$

$$= 57\Omega$$

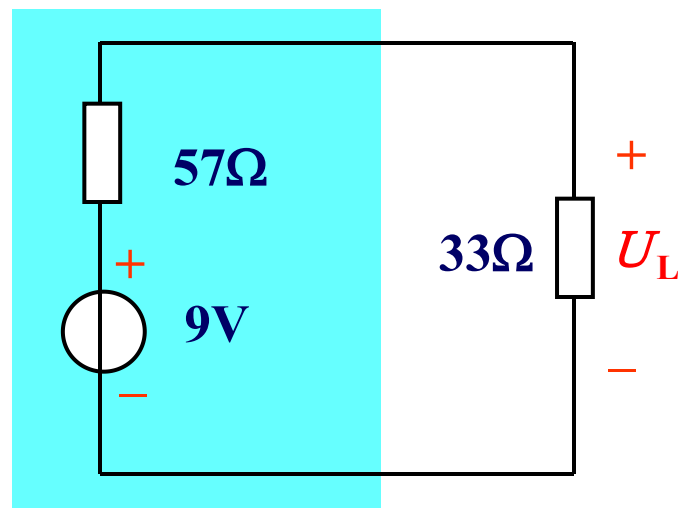


$$+ \quad U_{ABO} = 9V$$

$$U_L \quad R_{AB} = 57\Omega$$

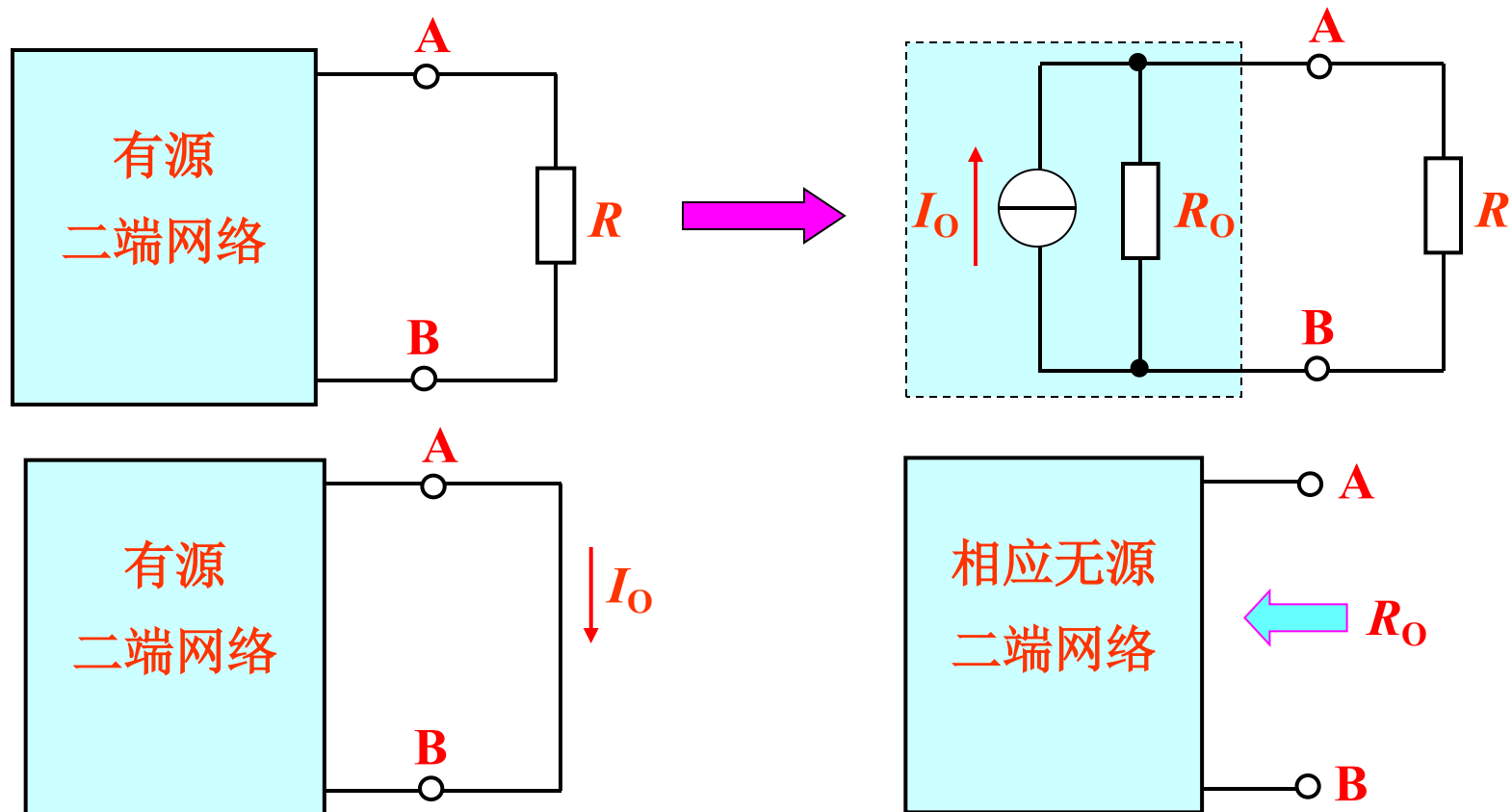
— 等效电路

$$U_L = 9 \times \frac{33}{57 + 33} = 3.3V$$

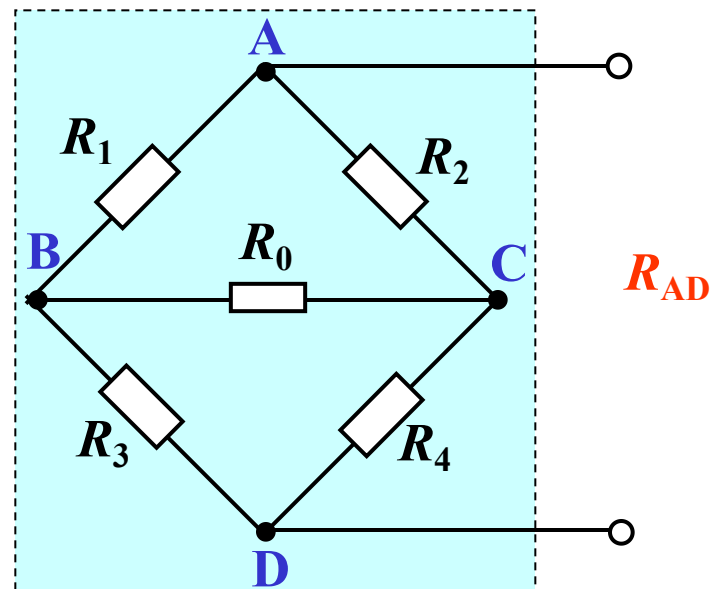
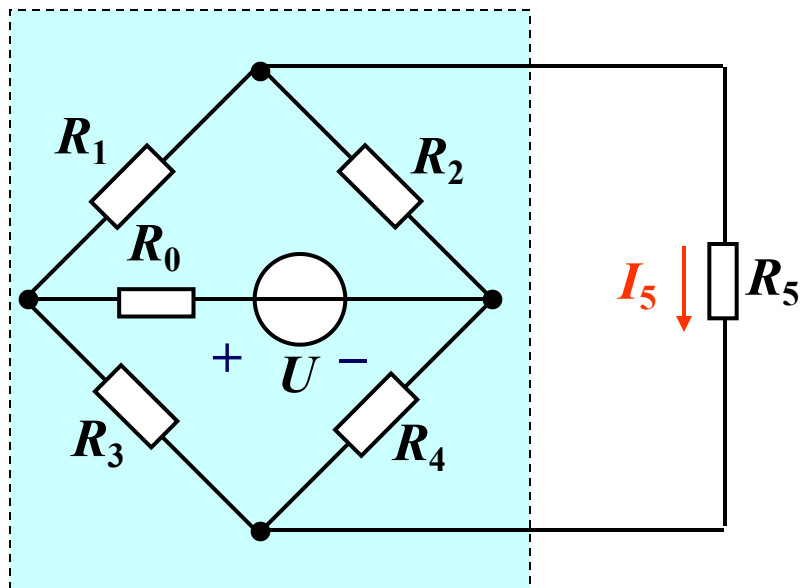


(二) 诺顿定理

有源二端网络可以用**电流源模型等效**,该等效电流源的电流等于有源二端网络的**短路电流**; 等效电流源的内阻等于有源二端网络相应无源二端网络的**等效电阻**。

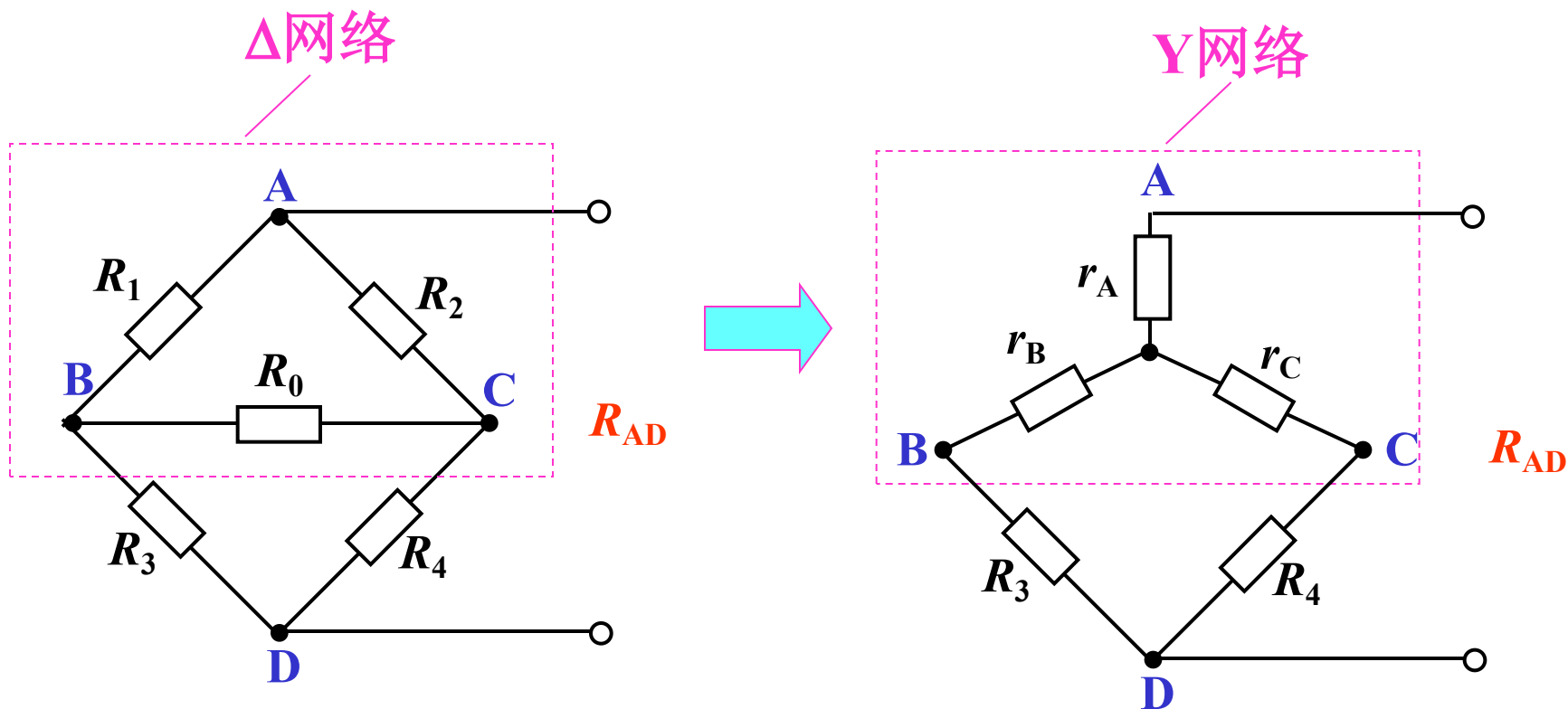


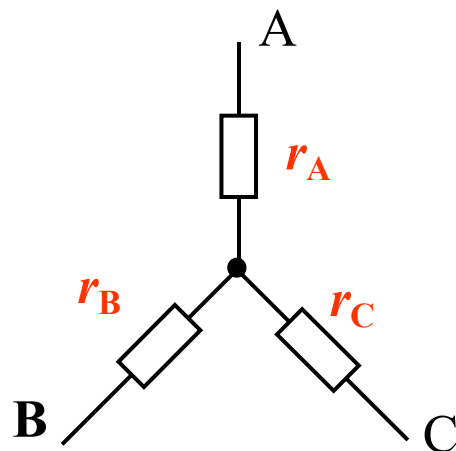
1.3.1 电阻网络的Y- Δ 转换



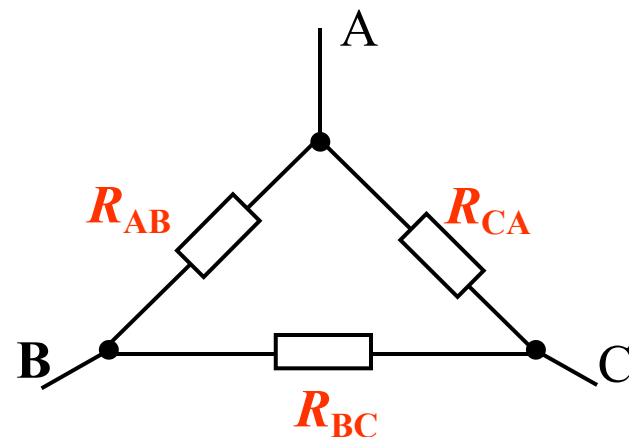
如何求 R_{AD} ?

电阻网络的Y- Δ 转换（星形-三角形转换）





Y-Δ 等效变换



等效原则

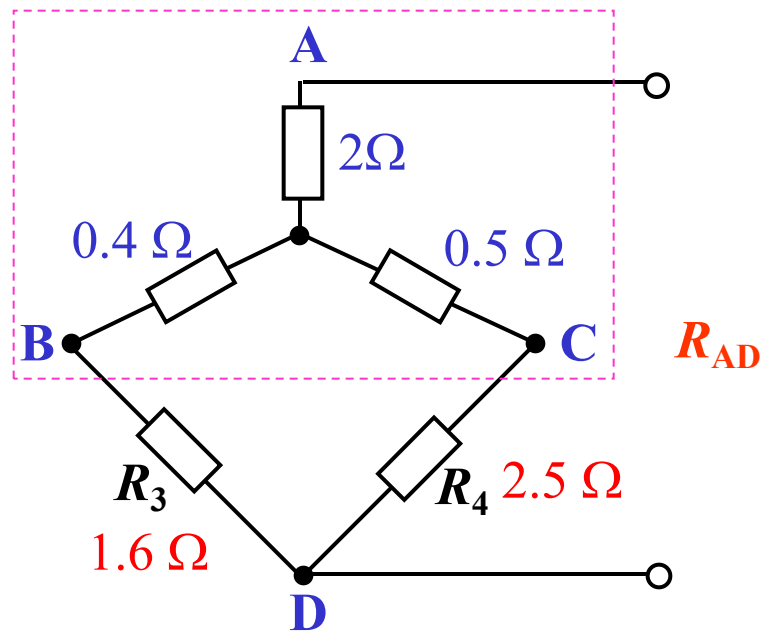
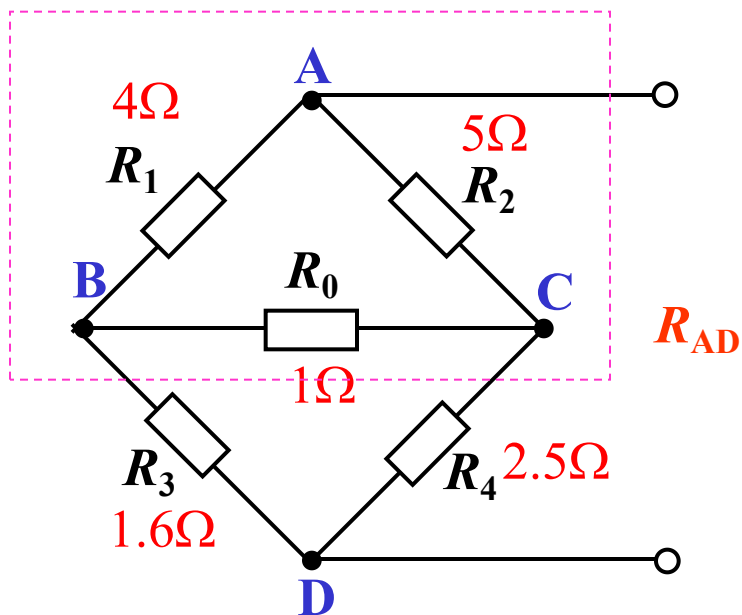
$$\begin{cases} r_A + r_B = R_{AB} // (R_{CA} + R_{BC}) \\ r_B + r_C = R_{BC} // (R_{AB} + R_{CA}) \\ r_C + r_A = R_{CA} // (R_{AB} + R_{BC}) \end{cases}$$

据此可推出两者的关系

$$\begin{aligned} r_A &= \frac{R_{AB} R_{CA}}{R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}} \\ r_B &= \frac{R_{BC} R_{AB}}{R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}} \\ r_C &= \frac{R_{CA} R_{BC}}{R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_{AB} &= r_A + r_B + \frac{r_A r_B}{r_C} \\ R_{BC} &= r_B + r_C + \frac{r_B r_C}{r_A} \\ R_{CA} &= r_C + r_A + \frac{r_C r_A}{r_B} \end{aligned}$$

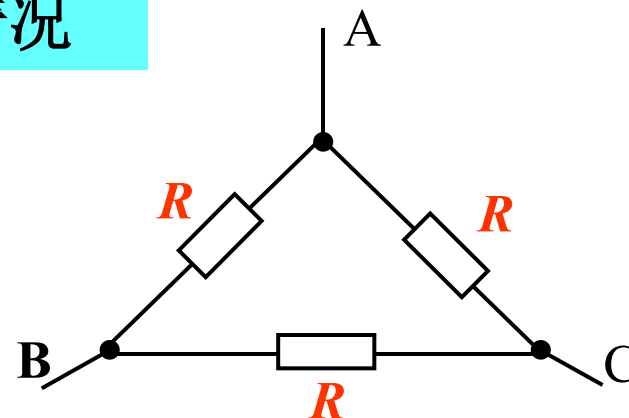
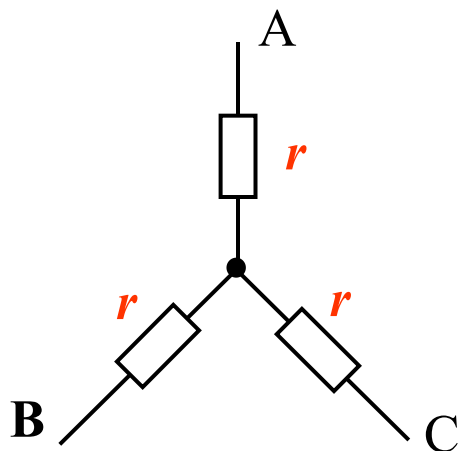
例：求AD之间的等效电阻 R_{AD} 。



$$\begin{aligned} R_{AD} &= 2 + (0.4 + 1.6) // (0.5 + 2.5) \\ &= 2 + 2 // 3 = 3.2\Omega \end{aligned}$$

三电阻相等的情况

Y- Δ 等效变换



当 $r_A = r_B = r_C = r$, $R_{AB} = R_{BC} = R_{CA} = R$

$$r = \frac{R}{3}$$

$$R = 3r$$

电路分析的五种方法：

- 1. 电源模型的等效互换
- 2. 支路电流法
- 3. 结点电位法
- 4. 叠加原理
- 5. 等效电源定理
 - 戴维宁定理
 - 诺顿定理

思考：每种方法各有什么特点？适用于什么情况？

直流电路习题集

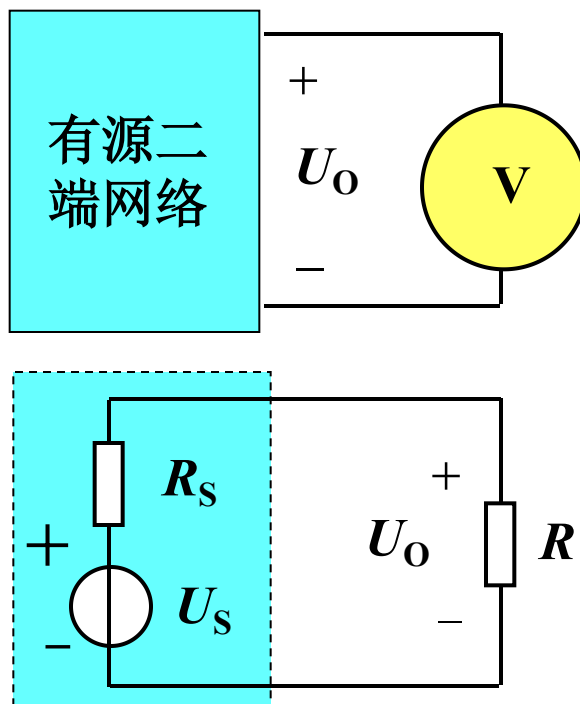
例1

如图所示有源二端网络，用内阻为 $50\text{k}\Omega$ 的电压表测出开路电压值是 30V ，换用内阻为 $100\text{k}\Omega$ 的电压表测得开路电压为 50V 。若用内阻为 $1\text{M}\Omega$ 的电压表，测得开路电压为多少。

$$\begin{cases} U_s = \frac{30}{50} R_s + 30 \\ U_s = \frac{50}{100} R_s + 50 \end{cases}$$

$$\text{解得} \begin{cases} U_s = 150 \text{ V} \\ R_s = 200 \text{ k}\Omega \end{cases}$$

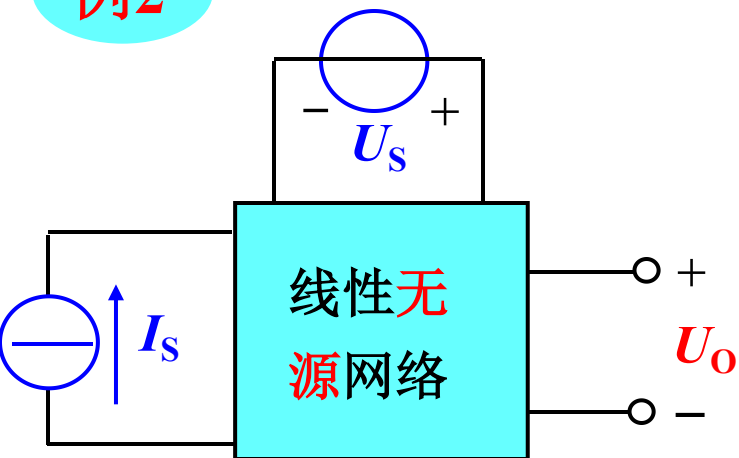
$$U_o = \frac{R}{R_s + R} U_s = \frac{1000}{200 + 1000} \times 150 = 125 \text{ V}$$



思考题：(1) 开路电压 U_o 的理论值是多少？

(2) 电压表内阻为多大时，测得的开路电压为 150V ？

例2



已知:

$$U_S = 4\text{V}、I_S = 2\text{A} \text{ 时, } U_O = 8\text{V}$$

$$U_S = 2\text{V}、I_S = 4\text{A} \text{ 时, } U_O = -2\text{V}$$

求: $U_S = 3\text{ V}$ 、 $I_S = 3\text{A}$ 时, $U_O = ?$

用什么方法?

叠加原理

$$\text{设 } U_O = K_1 U_S + K_2 I_S$$

$$\begin{cases} 8 = 4K_1 + 2K_2 \\ -2 = 2K_1 + 4K_2 \end{cases}$$

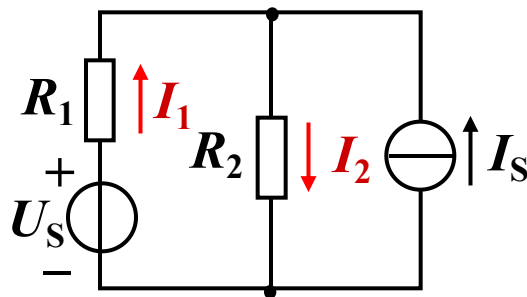
$$\text{解得: } K_1 = 3 \quad K_2 = -2$$

$$\text{所以 } U_O = 3U_S - 2I_S$$

当 $U_S = 3\text{ V}$ 、 $I_S = 3\text{A}$ 时,

$$\begin{aligned} U_O &= 3 \times 3 - 2 \times 3 \\ &= 3\text{V} \end{aligned}$$

刚才用叠加原理解例题



例3

A resistor, R , was connected to a circuit box as shown in Figure 3. The current, I , was measured. The resistance was changed, and the current was measured again. The results are shown in the table. Specify the value of R required to cause $I = 2\text{mA}$.

(Answer: $R = 8\text{k}\Omega$)

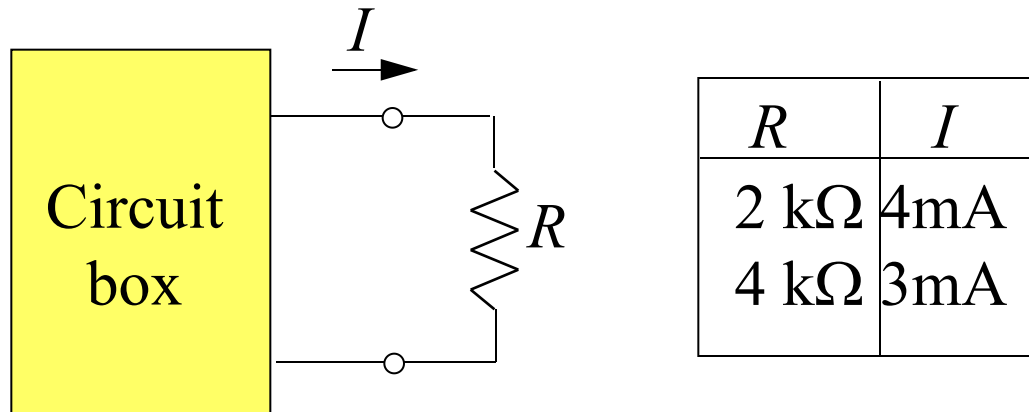
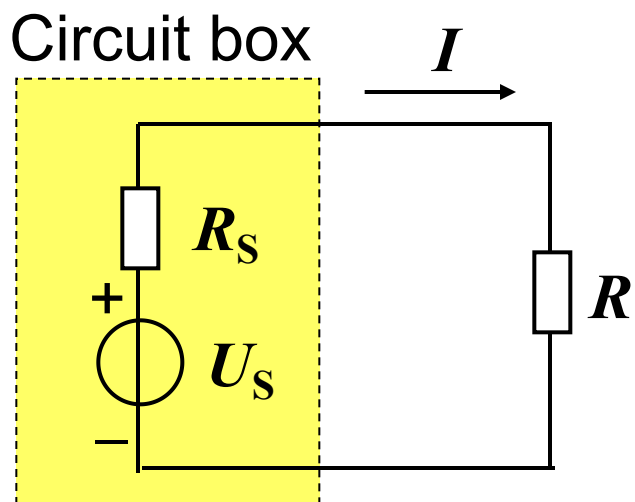


Figure 3

用什么方法解?

戴维宁定理

例3解答



R	I
2 k Ω	4mA
4 k Ω	3mA

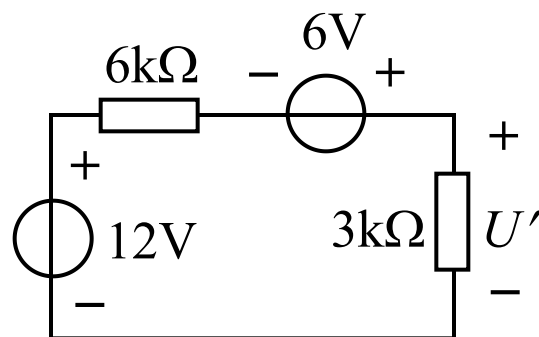
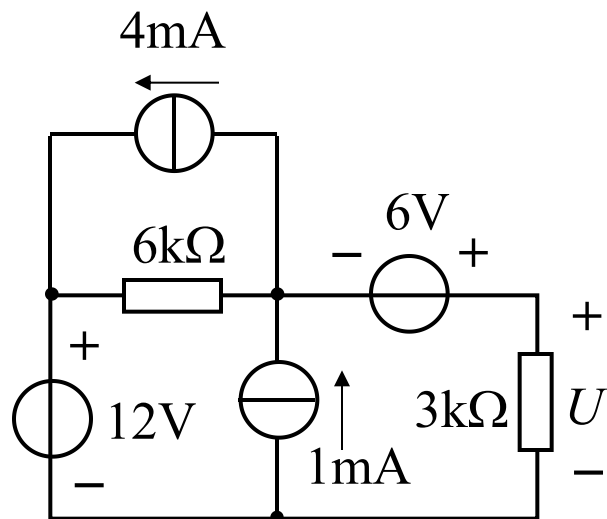
$$\begin{cases} U_s = I(R_s + R) \\ U_s = 4(R_s + 2) \\ U_s = 3(R_s + 4) \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} U_s = 24\text{V} \\ R_s = 4\text{k}\Omega \end{cases}$$

若 $I = 2\text{mA}$

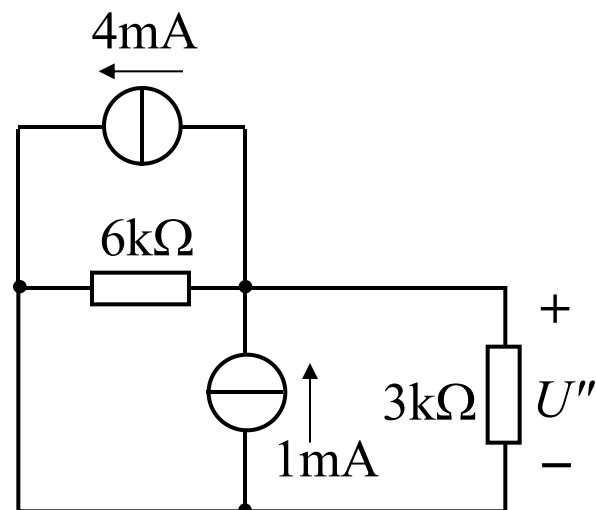
则
$$R = \frac{U_s}{I} - R_s = \frac{24}{2} - 4 = 8\text{k}\Omega$$

例4

用叠加原理求电路中 $3\text{k}\Omega$ 电阻两端的电压 U 。



令两个恒流源为0

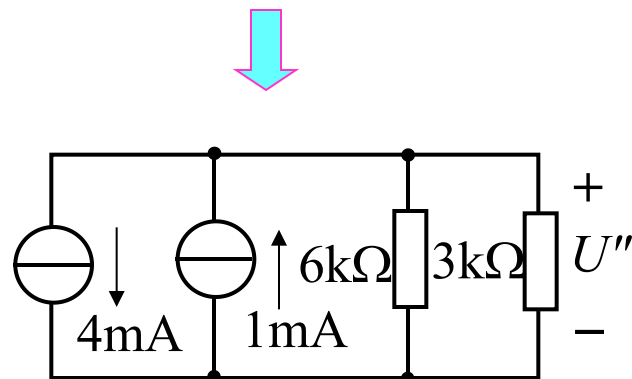


令两个恒压源为0

$$U' = \frac{(12 + 6) \times 3}{6 + 3} = 6\text{V}$$

$$U'' = -(4 - 1) \times (6 // 3) = -6\text{V}$$

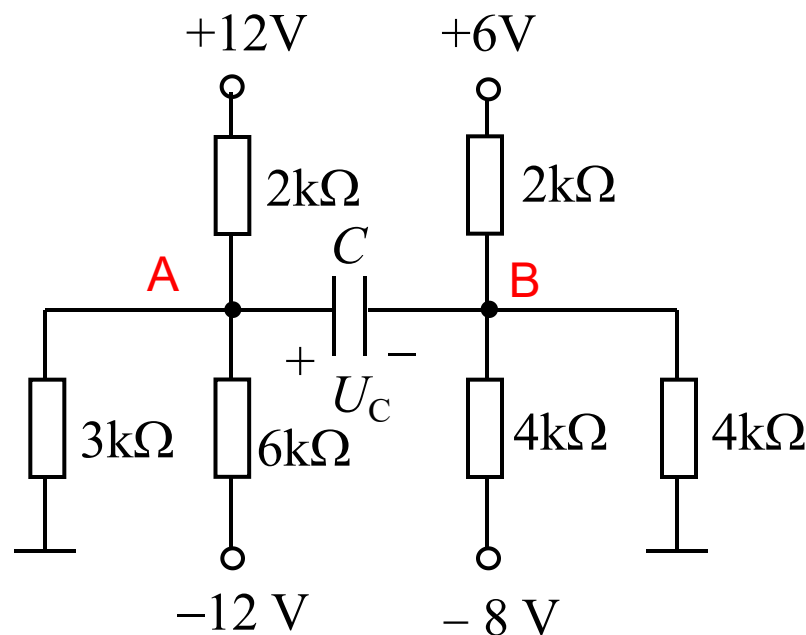
$$U = U' + U'' = 6 - 6 = 0\text{V}$$



例6 求电容两端的电压 U_C 。

用什么方法解？

结点电位法



$$V_A = \frac{\frac{12}{2} + \frac{-12}{6}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}} = 4V$$

$$V_B = \frac{\frac{6}{2} + \frac{-8}{4}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}} = 1V$$

$$U_C = V_A - V_B = 4 - 1 = 3V$$

- 桥式电路分析

- 叠加原理

- 戴维南定理

